

Antigravity Claude Proxy 项目介绍与配置指南

项目概述

项目名称

Antigravity Claude Proxy

版本信息

- 当前版本：v1.0.2
- 许可证：MIT
- 作者：Badri Narayanan
- 项目地址：<https://github.com/badri-s2001/antigravity-claude-proxy>

项目简介

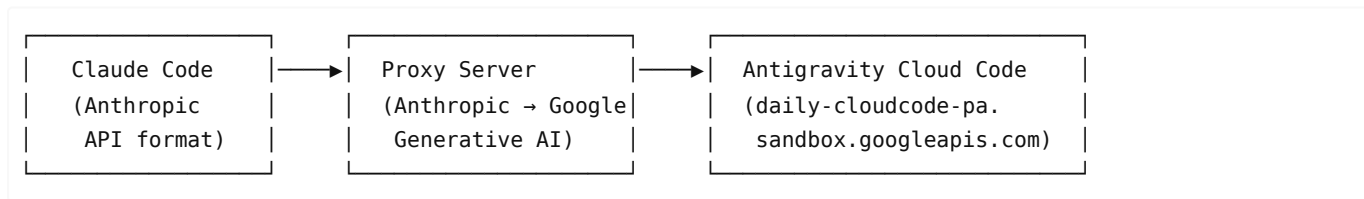
Antigravity Claude Proxy 是一个 Node.js 代理服务器，它对外暴露 **Anthropic** 兼容的 **API** 接口，后端连接到 **Antigravity** 的 **Cloud Code** 服务。这使得用户能够通过 Claude Code CLI 工具使用多种 Claude 和 Gemini 模型。

核心价值

- API 格式转换**：将 Anthropic Messages API 格式请求转换为 Google Generative AI 格式
- 多模型支持**：同时支持 Claude 和 Gemini 系列模型
- 完整功能支持**：支持扩展思考（Extended Thinking）、流式输出、多轮对话
- 多账户负载均衡**：支持添加多个 Google 账户实现自动负载均衡
- 提示缓存**：支持 Anthropic 提示缓存以提高效率

工作原理

请求流程架构



详细流程

- 接收请求**：接收来自 Claude Code CLI 的 Anthropic Messages API 格式请求
- 认证处理**：使用配置的 Google 账户 OAuth 令牌（或从 Antigravity 本地数据库提取）
- 格式转换**：将请求转换为 Google Generative AI 格式，并添加 Cloud Code 封装
- 发送请求**：发送到 Antigravity 的 Cloud Code API
- 响应转换**：将响应转换回 Anthropic 格式，完整支持思考输出和流式传输

技术架构

核心模块

模块	文件路径	功能描述
Express 服务器	src/server.js	对外暴露 Anthropic 兼容端点
CloudCode 客户端	src/cloudcode-client.js	与 Antigravity Cloud Code API 通信

请求转换器	src/format/request-converter.js	Anthropic → Google 请求格式转换
响应转换器	src/format/response-converter.js	Google → Anthropic 响应格式转换
内容转换器	src/format/content-converter.js	消息内容和角色转换
Schema 清理器	src/format/schema-sanitizer.js	Gemini API JSON Schema 兼容处理
思考工具	src/format/thinking-utils.js	思考块验证、过滤、重排序和恢复
签名缓存	src/format/signature-cache.js	Gemini thoughtSignature 内存缓存
账户管理器	src/account-manager.js	多账户池管理、粘性选择、速率限制处理
OAuth 模块	src/oauth.js	Google OAuth 实现
令牌提取器	src/token-extractor.js	从本地 Antigravity 应用提取令牌
常量配置	src/constants.js	API 端点、模型映射、配置值
错误处理	src/errors.js	自定义错误类

多账户负载均衡机制

- **粘性账户选择**：在对话轮次间保持使用同一账户以最大化提示缓存命中率
- **智能切换**：仅当速率限制超过 2 分钟时才切换账户
- **会话 ID**：基于首条用户消息的 SHA256 哈希生成，确保缓存连续性
- **状态持久化**：账户状态保存在 `~/.config/antigravity-proxy/accounts.json`

提示缓存机制

- 缓存范围：组织级别（需要相同账户 + 会话 ID）
- 会话 ID：首条用户消息内容的 SHA256 哈希值
- 缓存命中时返回 `cache_read_input_tokens`
- 令牌计算：`input_tokens = promptTokenCount - cachedContentTokenCount`

可用模型

Claude 模型

模型 ID	描述	特性
claude-opus-4-5-thinking	Claude Opus 4.5	带扩展思考，最强大的模型
claude-sonnet-4-5-thinking	Claude Sonnet 4.5	带扩展思考，平衡性能与速度
claude-sonnet-4-5	Claude Sonnet 4.5	不带思考，更快响应

Gemini 模型

模型 ID	描述	特性
gemini-3-pro-high	Gemini 3 Pro High	带思考，高质量输出
gemini-3-pro-low	Gemini 3 Pro Low	带思考，更快响应
gemini-3-flash	Gemini 3 Flash	带思考，极速响应
gemini-2.5-flash	Gemini 2.5 Flash	快速模型
gemini-2.5-pro	Gemini 2.5 Pro	高质量模型

gemini-2.5-flash-lite	Gemini 2.5 Flash Lite	轻量级快速模型
-----------------------	-----------------------	---------

API 端点

端点	方法	描述
/health	GET	健康检查端点
/account-limits	GET	账户状态和配额限制（添加 ?format=table 获取 ASCII 表格格式）
/v1/messages	POST	Anthropic Messages API 主要端点
/v1/models	GET	列出所有可用模型
/refresh-token	POST	强制刷新 OAuth 令牌

完整配置指南

系统要求

必需软件

- **Node.js** 18.0.0 或更高版本
- **npm** 包管理器

可选软件

- **sqlite3** 命令行工具（用于自动提取 Antigravity 认证信息）
- **Antigravity** 应用（用于单账户模式）

安装 sqlite3

```
# Ubuntu/Debian
sudo apt-get install -y sqlite3

# macOS
brew install sqlite3

# Arch Linux
sudo pacman -S sqlite

# Windows (使用 Chocolatey)
choco install sqlite
```

安装方法

方法一：npm 全局安装（推荐）

```
# 直接使用 npx 运行（无需安装）
npx antigravity-claude-proxy start

# 或者全局安装
```

```
npm install -g antigravity-claude-proxy
antigravity-claude-proxy start
```

方法二：克隆仓库（适合开发）

```
# 克隆仓库
git clone https://github.com/badri-s2001/antigravity-claude-proxy.git

# 进入目录
cd antigravity-claude-proxy

# 安装依赖
npm install

# 启动服务器
npm start
```

认证配置

方式 A：使用 Antigravity 自动提取（单账户模式）

如果你已经安装并登录了 Antigravity 应用，代理服务器会自动提取你的认证令牌。

前提条件：

1. Antigravity 应用已安装
2. 已在 Antigravity 中登录 Google 账户
3. 系统已安装 sqlite3 命令行工具

认证信息存储位置：

- **macOS:** ~/Library/Application Support/Antigravity/User/globalStorage/state.vscdb
- **Windows:** %APPDATA%/Antigravity/User/globalStorage/state.vscdb
- **Linux:** ~/.config/Antigravity/User/globalStorage/state.vscdb

验证方式：

```
# 启动服务器
npm start

# 成功时会看到类似输出：
# [AccountManager] Loaded default account: your-email@gmail.com
# [Server] Account pool initialized: 1 total, 1 available
```

方式 B：手动添加 Google 账户（多账户模式，推荐）

通过 OAuth 添加一个或多个 Google 账户实现负载均衡：

```
# npm 全局安装方式
antigravity-claude-proxy accounts add

# npx 方式
npx antigravity-claude-proxy accounts add
```

```
# 克隆仓库方式
npm run accounts:add
```

操作流程：

1. 执行命令后会自动打开浏览器
2. 选择 Google 账户并登录
3. 授权应用访问权限
4. 浏览器显示成功消息，关闭即可
5. 可重复操作添加多个账户

账户管理命令：

```
# 列出所有账户
antigravity-claude-proxy accounts list
# 或 npm run accounts:list

# 验证账户是否有效
antigravity-claude-proxy accounts verify
# 或 npm run accounts:verify

# 交互式账户管理
antigravity-claude-proxy accounts
# 或 npm run accounts

# 删除账户
npm run accounts:remove
```

账户配置文件位置： `~/.config/antigravity-proxy/accounts.json`

启动代理服务器

生产模式

```
# npm 全局安装方式
antigravity-claude-proxy start

# npx 方式
npx antigravity-claude-proxy start

# 克隆仓库方式
npm start
```

开发模式（自动重载）

```
npm run dev
```

默认配置

- 服务器地址：`http://localhost:8080`
- 默认端口：8080
- 请求体限制：50MB

验证服务器状态

```
# 健康检查
curl http://localhost:8080/health

# 查看账户状态和配额（表格格式）
curl "http://localhost:8080/account-limits?format=table"

# 查看可用模型
curl http://localhost:8080/v1/models

# 刷新令牌
curl -X POST http://localhost:8080/refresh-token
```

配置 Claude Code CLI

方法一：配置文件方式（推荐）

配置文件位置：

- **Linux/macOS:** `~/.claude/settings.json`
- **Windows:** `%USERPROFILE%\\.claude\settings.json`

创建配置目录：

```
mkdir -p ~/.claude
```

Claude 模型配置示例：

```
{
  "env": {
    "ANTHROPIC_AUTH_TOKEN": "test",
    "ANTHROPIC_BASE_URL": "http://localhost:8080",
    "ANTHROPIC_MODEL": "claude-opus-4-5-thinking",
    "ANTHROPIC_DEFAULT_OPUS_MODEL": "claude-opus-4-5-thinking",
    "ANTHROPIC_DEFAULT_SONNET_MODEL": "claude-sonnet-4-5-thinking",
    "ANTHROPIC_DEFAULT_HAIKU_MODEL": "claude-sonnet-4-5",
    "CLAUDE_CODE_SUBAGENT_MODEL": "claude-sonnet-4-5-thinking"
  }
}
```

Gemini 模型配置示例：

```
{
  "env": {
    "ANTHROPIC_AUTH_TOKEN": "test",
    "ANTHROPIC_BASE_URL": "http://localhost:8080",
    "ANTHROPIC_MODEL": "gemini-3-pro-high",
    "ANTHROPIC_DEFAULT_OPUS_MODEL": "gemini-3-pro-high",
    "ANTHROPIC_DEFAULT_SONNET_MODEL": "gemini-3-flash",
    "ANTHROPIC_DEFAULT_HAIKU_MODEL": "gemini-2.5-flash-lite",
    "CLAUDE_CODE_SUBAGENT_MODEL": "gemini-3-flash"
  }
}
```

配置项说明：

配置项	说明
ANTHROPIC_AUTH_TOKEN	认证令牌，代理模式下可设为任意值
ANTHROPIC_BASE_URL	代理服务器地址
ANTHROPIC_MODEL	默认使用的模型
ANTHROPIC_DEFAULT_OPUS_MODEL	/model opus 使用的模型
ANTHROPIC_DEFAULT_SONNET_MODEL	/model sonnet 使用的模型
ANTHROPIC_DEFAULT_HAIKU_MODEL	/model haiku 使用的模型
CLAUDE_CODE_SUBAGENT_MODEL	子代理使用的模型

方法二：环境变量方式

```
export ANTHROPIC_BASE_URL=http://localhost:8080
export ANTHROPIC_API_KEY=dummy
claude
```

常用命令速查

服务器管理

命令	说明
npm start	启动代理服务器
npm run dev	开发模式启动（自动重载）
curl -X POST http://localhost:8080/refresh-token	强制刷新令牌

账户管理

命令	说明
npm run accounts	交互式账户管理
npm run accounts:add	添加新账户
npm run accounts:list	列出所有账户
npm run accounts:verify	验证账户有效性
npm run accounts:remove	删除账户

测试命令

命令	说明
npm test	运行所有测试
npm run test:signatures	思考签名测试
npm run test:multiturn	多轮对话测试

npm run test:streaming	流式响应测试
npm run test:interleaved	交错思考测试
npm run test:images	图像处理测试
npm run test:caching	提示缓存测试

API 测试

```
# 发送测试消息
curl -X POST http://localhost:8080/v1/messages \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "x-api-key: dummy" \
  -d '{
    "model": "claude-sonnet-4-5",
    "max_tokens": 100,
    "messages": [{"role": "user", "content": "你好，请介绍一下你自己"}]
  }'
```

故障排除

问题：sqlite3: not found

原因：系统未安装 sqlite3 命令行工具

解决方案：

```
# Ubuntu/Debian
sudo apt-get install -y sqlite3

# macOS
brew install sqlite3
```

问题：No accounts available

原因：无法从 Antigravity 提取认证信息

解决方案：

- 1. 确保 Antigravity 应用正在运行
- 2. 确保已在 Antigravity 中登录
- 3. 确保 sqlite3 已安装
- 4. 或者手动添加账户：`npm run accounts:add`

问题：401 Authentication Errors

原因：OAuth 令牌已过期

解决方案：

```
# 刷新令牌
curl -X POST http://localhost:8080/refresh-token
```

```
# 或重新认证账户
npm run accounts
```

问题：429 Rate Limiting

原因： 请求频率超过配额限制

解决方案：

- 多账户模式下会自动切换到下一个可用账户
- 单账户模式需要等待配额重置（通常为 1 分钟）
- 查看配额状态：`curl "http://localhost:8080/account-limits?format=table"`
- 添加更多账户以分散负载：`npm run accounts:add`

问题：Account Shows as "Invalid"

原因： 账户认证已失效，需要重新认证

解决方案：

```
npm run accounts
# 选择 "Re-authenticate" 重新认证无效账户
```

问题：Connection Refused

原因： 代理服务器未运行

解决方案：

```
# 确保在另一个终端启动了服务器
npm start
```

快速开始流程

完整的从零开始配置流程：

```
# 步骤 1：安装 sqlite3（可选，用于自动提取令牌）
sudo apt-get install -y sqlite3

# 步骤 2：克隆或安装项目
git clone https://github.com/badri-s2001/antigravity-claude-proxy.git
cd antigravity-claude-proxy
npm install

# 步骤 3：添加 Google 账户（推荐多账户模式）
npm run accounts:add
# 按提示在浏览器中完成 OAuth 认证

# 步骤 4：启动代理服务器
npm start

# 步骤 5：配置 Claude Code CLI
mkdir -p ~/.claude
cat > ~/.claude/settings.json << 'EOF'
{
  "env": {
```

```
"ANTHROPIC_AUTH_TOKEN": "test",
"ANTHROPIC_BASE_URL": "http://localhost:8080",
"ANTHROPIC_MODEL": "claude-opus-4-5-thinking",
"ANTHROPIC_DEFAULT_OPUS_MODEL": "claude-opus-4-5-thinking",
"ANTHROPIC_DEFAULT_SONNET_MODEL": "claude-sonnet-4-5-thinking",
"ANTHROPIC_DEFAULT_HAIKU_MODEL": "claude-sonnet-4-5",
"CLAUDE_CODE_SUBAGENT_MODEL": "claude-sonnet-4-5-thinking"
}
}
EOF

# 步骤 6：运行 Claude Code
claude
```

注意事项与风险警告

适用场景

-  个人开发和内部测试
-  学习和研究 AI 模型
-  本地开发环境

不适用场景

-  生产环境应用
-  高频自动化请求
-  商业服务部署
-  任何违反使用政策的用途

风险警告

 使用本软件前请注意：

1. **服务条款风险**：此方法可能违反 AI 模型提供商（Anthropic、Google 等）的服务条款。用户需自行确保遵守所有适用条款和政策。
2. **账户风险**：提供商可能检测到使用模式并采取限制措施，包括暂停、永久封禁或取消付费订阅访问权限。
3. **无保证**：提供商可能随时更改 API、认证方式或政策，可能导致此方法失效。
4. **风险自负**：用户承担所有法律、财务和技术风险。本项目的作者和贡献者不对任何使用后果负责。

使用即表示您理解并接受这些风险。

法律声明

- **非官方项目**：本项目是独立的开源项目，与 Google LLC 或 Anthropic PBC 没有任何关联、赞助或背书关系。
- **商标声明**：
 - "Antigravity"、"Gemini"、"Google Cloud" 和 "Google" 是 Google LLC 的商标
 - "Claude" 和 "Anthropic" 是 Anthropic PBC 的商标
- **免责声明**：软件按"原样"提供，不提供任何形式的保证。用户需自行负责遵守所有适用的服务条款和可接受使用政策。

致谢

本项目基于以下开源项目的代码和思路：

- [opencode-antigravity-auth](#) - Antigravity OAuth 插件

- [claude-code-proxy](#) - 使用 LiteLLM 的 Anthropic API 代理
-

技术支持

- 项目主页：<https://github.com/badri-s2001/antigravity-claude-proxy>
 - 问题反馈：<https://github.com/badri-s2001/antigravity-claude-proxy/issues>
 - **NPM** 包：<https://www.npmjs.com/package/antigravity-claude-proxy>
-

文档生成时间：2025年12月29日